

Lizbeth Alexandra Torres Flores

Diplôme d'ingénieur généraliste (en curso) · Ingeniería Electrónica

lizbeth.torres-flores@imt-atlantique.net
lizbeth.alexandra.torres@gmail.com
+33 7 83 36 40 71
Brest / Rennes, Francia
GitHub
LinkedIn

Curso el Diplôme d'ingénieur généraliste en IMT Atlantique mediante un programa de doble titulación con la UNI, donde me gradué en Ingeniería Electrónica. Diseño y valido sistemas embebidos, prototipos IoT, lógica FPGA y métodos de visión por computadora. Mi trayectoria incluye investigación VIS-SWIR en Institut Pascal, estudios de iluminación de salas eléctricas y dimensionamiento de UPS en ABB Perú, y desarrollo en Python en la Universidad de Alberta.

Competencias clave: Python, C/C++, VHDL; ESP32, STM32, EFR32MG24 y FPGA; OpenCV y PyTorch; comunicaciones IoT; DIALux y dimensionamiento UPS.

Formación

IMT Atlantique AGO. 2025-ACTUALIDAD
Diplôme d'ingénieur généraliste (Bac+5) · Doble titulación Brest / Rennes, Francia

Seleccionada para la doble titulación IMT Atlantique-UNI. En segundo año cursé IoT y 5G para la Industria 4.0. En tercer año curso Sistemas Embebidos y Heterogéneos, con prácticas en Zynq-7000/ZedBoard, ARM, FPGA, AXI, Vivado/Vitis y Linux.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2020-2025
Ingeniería Electrónica Lima, Perú

En la UNI estudié circuitos electrónicos, programación, sistemas digitales y control. Apliqué esa formación al diseñar, programar y probar prototipos; mis proyectos de matemáticas e ingeniería se explican por separado en la sección Proyectos.

Experiencia profesional y de investigación

Institut Pascal ABR.-AGO. 2026
Practicante de investigación en visión por computadora Université Clermont Auvergne · Clermont-Ferrand, Francia

En Institut Pascal investigué cómo registrar imágenes de una misma carretera captadas con cámara visible (VIS) e infrarroja de onda corta (SWIR). La diferencia de contraste y textura dificulta encontrar correspondencias fiables entre ambas modalidades.

- Conceptualicé y desarrollé el protocolo de comparación del benchmark RASMD: sol, nubes, lluvia y nieve; registro VIS a SWIR y SWIR a VIS; 100 pares por tarea y cuatro métricas complementarias.
- Implementé correspondencias de puntos y estimación de homografías. Patch-MAGSAC++ combina correspondencias dispersas por regiones con SuperPoint y LightGlue y estima una homografía global mediante MAGSAC++.
- Desarrollé y evalué RoMa-MIND, que parte de correspondencias densas de RoMa y refina el alineamiento multimodal con MIND.
- Automaticé la extracción, preparación, registro y evaluación con Python, OpenCV, PyTorch y Makefile; desarrollé la plataforma Streamlit para inspeccionar métodos e imágenes.

Entregables: Protocolo reproducible, implementación de los dos métodos, experimentos bidireccionales y plataforma de comparación; Análisis de resultados por clima, dirección y métrica, con visualizaciones de superposición y discrepancia.

Resultado: Los dos métodos mejoraron distintas referencias según la tarea. En escenas soleadas SWIR a VIS, RoMa-MIND obtuvo 3,43 px de error de reproyección frente a 14,81 px de ORB/RANSAC. Patch-MAGSAC++ destacó en varias tareas VIS a SWIR; ningún método fue superior en todos los climas, sentidos y criterios. Una homografía global tampoco elimina desplazamientos locales causados por la profundidad.

Herramientas: Python · OpenCV · PyTorch · SuperPoint · LightGlue · MAGSAC++ · RoMa · MIND · Makefile · Streamlit

ABB Perú DIC. 2024-AGO. 2025
Practicante preprofesional · Process Industries / Process Automation División Process Industries · Lima, Perú

En ABB Perú trabajé en ingeniería de salas eléctricas y sistemas UPS para proyectos mineros e industriales en Perú y Colombia. Cada sala requería un estudio propio de iluminación y especificaciones eléctricas.

- Modelé en 3D salas eléctricas en DIALux y seleccioné tipos y disposición de luminarias para interiores, exteriores y alumbrado de emergencia.
- Comprobé los niveles de iluminancia exigidos para cada espacio y ajusté los diseños a los requisitos del proyecto y del país.
- Dimensioné baterías y cargadores UPS con criterios IEEE 1115 e IEEE 485. Migré a Python la primera parte de un proceso que antes se ejecutaba manualmente en Excel.
- La herramienta recibe datos de entrada y genera cálculos, gráficas y un archivo Excel, evitando repetir manualmente esa etapa.
- Preparé listas de cables y materiales de salas eléctricas con Autodesk Navisworks.

Entregables: Estudios y diseños de iluminación DIALux específicos para salas eléctricas de distintas operaciones mineras; Cálculos de baterías y UPS, gráficas y Excel generados por el flujo Python; listas de cables y materiales.

Resultado: Los estudios permitieron revisar los niveles de iluminación y la selección de luminarias de cada sala. El flujo Python convirtió el primer tramo del dimensionamiento UPS en un proceso reproducible que genera cálculos, gráficas y Excel a partir de los datos de entrada.

Herramientas: DIALux · modelado 3D · Python · Excel · Autodesk Navisworks · IEEE 1115 / IEEE 485 · UPS

University of Alberta FEB.-MAY. 2024
Practicante internacional de investigación Edmonton, Canadá

Durante la estancia UARE en la Universidad de Alberta apliqué Python a dos trabajos de ingeniería distintos: automatización de figuras para exámenes y migración de un análisis existente sobre energía solar urbana.

- Programé en Python y Jupyter figuras 2D y 3D parametrizables: al cambiar medidas o condiciones de entrada, el sistema genera las imágenes correspondientes para los exámenes.
- Migré a Python código de análisis que ya existía en MATLAB para el estudio de adopción de energía solar urbana.
- Llevé únicamente la primera parte de la herramienta migrada a MecSimCalc para su uso interactivo.

Entregables: Generador de figuras paramétricas para material de evaluación; Primera etapa del análisis migrado a Python e implementada en MecSimCalc.

Resultado: Se automatizó la generación de figuras para exámenes. El análisis solar se migró a Python, y su primera etapa quedó disponible de forma interactiva en MecSimCalc; el estudio produjo resultados preliminares.

Herramientas: Python · Jupyter · MATLAB · visualización 2D/3D · MecSimCalc

MMJ Smart Electronics DIC. 2023-NOV. 2024

Practicante de sistemas embebidos Lima, Perú

MMJ Smart Electronics desarrollaba soluciones electrónicas y sistemas embebidos a medida para distintas empresas clientes. Mi práctica combinó prototipado, integración hardware/software, pruebas y documentación.

- Participé en varios prototipos para clientes con ESP32 y STM32, sensores, módulos GPS y comunicaciones, desde montaje e integración hasta pruebas funcionales.
- Fabriqué, soldé y verifiqué tarjetas PCB; preparé manuales de placas, equipos y prototipos.
- Realicé pruebas de un prototipo de PLC desarrollado en Perú y contribuí a su guía de uso; también participé en dispositivos de medición y armarios eléctricos.
- Dentro de la misma práctica preparé material para cursos IoT y apoyé talleres de electrónica y hardware.

Entregables: Prototipos electrónicos para distintos clientes, PCB ensambladas y comprobadas, pruebas de PLC y documentación técnica; Materiales y talleres prácticos de electrónica e IoT desarrollados como parte de la práctica.

Resultado: Los prototipos, ensayos de PCB y PLC, manuales y talleres apoyaron varias entregas y demostraciones para clientes de MMJ.

Herramientas: ESP32 · STM32 · PCB · soldadura · GPS · sensores · PLC · armarios eléctricos · IoT

Smart City Lab, UNI ABR. 2023-FEB. 2024

Practicante de investigación Lima, Perú

En Smart City Lab de la UNI desarrollé tres prototipos físicos de robótica, electrónica y visión: un robot seguidor de línea, un humanoide bípedo y una prótesis controlada por EMG.

- Desarrollé el procesamiento por cámara y el control de un robot seguidor de línea con Raspberry Pi, OpenCV y pruebas en una pista física.
- Diseñé y simulé la marcha de un humanoide bípedo de 16 servomotores con SolidWorks Motion y programé la secuencia de movimiento.
- Participé en una prótesis transradial impresa en 3D y controlada mediante señales EMG procesadas con MATLAB y Python.

Entregables: Robot seguidor de línea, demostración de marcha del humanoide y prototipo de prótesis, cada uno con material visual propio; Exposición técnica de la prótesis en el II Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud.

Resultado: Los tres prototipos se demostraron en el entorno del laboratorio. El certificado del Colegio de Ingenieros del Perú acredita mi participación como expositora sobre la prótesis.

Herramientas: Raspberry Pi · OpenCV · Python · SolidWorks Motion · Arduino · EMG · MATLAB · impresión 3D

Proyectos de ingeniería

Benchmark de registro VIS-SWIR VISIÓN · 2026

- Las cámaras visibles y SWIR captan información complementaria, pero sus imágenes no coinciden automáticamente. En escenas de carretera, cambios de contraste, clima y profundidad dificultan comparar o fusionar ambas modalidades.
- Conceptualicé y desarrollé el benchmark bidireccional sobre RASMD, implementé la evaluación y trabajé en Patch-MAGSAC++ y RoMa-MIND. Automaticé los experimentos y creé la interfaz Streamlit para examinar resultados y superposiciones.
- Resultado: La evaluación comprende ocho tareas (cuatro climas por dos direcciones), con 100 pares por tarea y GOA, EDGA, MIND-SSD y error de reproyección. Los métodos muestran ventajas distintas: RoMa-MIND obtuvo 3,43 px frente a 14,81 px de ORB/RANSAC en SWIR a VIS soleado; Patch-MAGSAC++ obtuvo mejores resultados en otras comparaciones VIS a SWIR.
- Dos estrategias de registro: Patch-MAGSAC++ obtiene correspondencias dispersas en regiones de la imagen mediante SuperPoint y LightGlue y usa MAGSAC++ para estimar una homografía global. RoMa-MIND parte de correspondencias densas de RoMa y refina el alineamiento con un descriptor MIND diseñado para comparar estructuras entre modalidades.
- Cómo se evaluó: El mismo protocolo compara escenas soleadas, nubladas, lluviosas y nevadas, en ambos sentidos. GOA mide acuerdo de gradientes, EDGA coincidencia de bordes, MIND-SSD similitud estructural multimodal y el error de reproyección coherencia geométrica. Presentar los cuatro evita que un único número esconda diferencias importantes.
- Alcance y límites: La plataforma permite revisar imágenes y resultados por tarea. Ningún método domina todas las condiciones. La homografía global describe bien la geometría predominante, pero puede dejar desalineaciones alrededor de objetos verticales o con distinta profundidad.
- Herramientas: Python, OpenCV, PyTorch, Makefile, Streamlit

CEREBRO · seguridad de redes de sensores IOT SEGURO · OCT. 2026-EN CURSO

- CEREBRO usa una red inalámbrica de sensores. La seguridad puede afectar latencia, entrega de paquetes, sincronización y consumo; el proyecto comparará configuraciones bajo condiciones equivalentes.
- Desde octubre de 2026 participo en la puesta en marcha del proyecto. Tras una fase común de Contiki-NG y Cooja, trabajaré con otro integrante en las tarjetas nRF52840: compilación, flash, comunicación inicial sin seguridad y estudio de ensayos seguros y de la aceleración criptográfica disponible.
- Resultado: Proyecto en curso. Todavía no se anuncian métricas medidas ni conclusiones finales; las simulaciones y la interfaz de comparación están asignadas inicialmente al otro binomio.
- Mi responsabilidad prevista: Preparar el testbed físico nRF52840, verificar primero la comunicación sin seguridad y documentar configuraciones, problemas y resultados. Después estudiar cómo habilitar y evaluar los mecanismos de seguridad existentes en Contiki-NG sobre el hardware.
- Plan de evaluación: El grupo prevé comparar una configuración sin seguridad y dos seguras, observando latencia, tasa de entrega de paquetes, deriva temporal y consumo. También variará condiciones de red. Son objetivos de trabajo, no resultados ya obtenidos.
- Herramientas: Contiki-NG, nRF52840, IEEE 802.15.4, TSCH / RPL

Eco4Impact · núcleo TCO compartido SOFTWARE INDUSTRIAL · SEP. 2025-MAR. 2026

- Vectura System necesitaba comparar alternativas de transporte considerando inversión inicial, operación y valor de reventa durante la vida útil. Los equipos Eco4Impact y EcoBoatTwin debían compartir funciones sin duplicar el modelo.

- Estructuré la información de camiones y países en JSON, definí entradas para el cálculo y trabajé en las fórmulas de valor residual. Coordiné ese trabajo con la arquitectura común del equipo, en la que módulos CAPEX, OPEX y RV reciben parámetros consistentes.
- Resultado: Al cierre, Eco4Impact y EcoBoatTwin obtuvieron un núcleo TCO compartido, con módulos de cálculo y pruebas para camiones y barcos. Mi trabajo individual se concentró en la base de datos de camiones y las fórmulas de valor residual.
- Datos que alimentan el modelo: La base JSON organiza características de vehículos, tipos de energía, país, costos, impuestos y parámetros técnicos. Una estructura coherente permite que un escenario de camiones use entradas comparables y que los módulos de cálculo compartan la misma información.
- Valor residual: El valor al final del periodo depende de depreciación por edad y uso, estado del vehículo, evolución tecnológica y factores externos. Trabajé en formular este componente para que el TCO no se reduzca al precio de compra y al gasto de energía.
- Resultado del equipo: La arquitectura Python integra CAPEX, OPEX y valor residual mediante módulos reutilizables. La documentación final incluye ejemplos de ejecución para camiones y barcos.
- Herramientas: Python, JSON, CosApp, TCO, CAPEX / OPEX / RV

Comandos de voz en EFR32MG24 IA EMBEBIDA · 2026

- El objetivo era ejecutar reconocimiento de comandos en un microcontrolador, sin depender de procesamiento externo, y observar una respuesta física verificable.
- Preparé las características MFCC en Edge Impulse, integré el modelo y la cadena de audio en C/C++ con TensorFlow Lite Micro y Micrium OS, compilé y programé la tarjeta y conecté el resultado de inferencia con GPIO.
- Resultado: La demostración en la tarjeta mostró la cadena completa desde la voz hasta el control de un LED. El proyecto evidencia integración de IA embebida, sistema operativo y hardware.
- Cadena de procesamiento: La entrada de audio se transforma en características MFCC; el modelo las clasifica localmente y la aplicación convierte el comando reconocido en una acción GPIO. Edge Impulse permitió preparar y revisar las características antes de integrarlas en la tarjeta.
- Validación en hardware: La prueba relevante es que la aplicación se compiló, se grabó en la EFR32MG24 y produjo la respuesta LED ante comandos de voz. No se añaden cifras de precisión, latencia o consumo que no estén medidas.
- Herramientas: EFR32MG24, C/C++, MFCC, TensorFlow Lite Micro, Micrium OS, Edge Impulse

Procesador VHDL de 8 bits en FPGA DISEÑO DIGITAL · 2026

- El laboratorio de IMT Atlantique proporcionó la arquitectura y parte de los archivos base. El proyecto consistió en completar, extender y comprobar una implementación funcional de esa CPU educativa.
- Completé la unidad de control y las FSM, preparé una versión RTL legible del datapath como alternativa a la netlist suministrada y añadí programas y bancos de pruebas. Organicé las variantes para Vivado y documenté el montaje con la Nexys A7.
- Resultado: El repositorio contiene fuentes VHDL, scripts y pruebas reproducibles. Las fotografías muestran el montaje de laboratorio y los displays; la batería automática completa aún no se había ejecutado con éxito al cierre documentado del repositorio.
- Arquitectura: La CPU usa acumulador, memoria compartida de 64 × 8 bits y cuatro instrucciones: NOR, ADD, STA y JCC. La FSM estándar y la optimizada permiten comparar ciclos de ejecución; el datapath RTL facilita estudiar el flujo de datos frente a la netlist docente.
- Pruebas y atribución: Los testbenches comprueban instrucciones, señales de control, memoria y casos de ADD y NOR. El repositorio distingue los archivos iniciales del laboratorio de mis ampliaciones y registra el estado de las pruebas publicadas.
- Herramientas: VHDL, Vivado, FSM, FPGA, Nexys A7
- GitHub: https://github.com/lizbethtorresflores/cpu8bits-vhdl

Semáforo en FPGA CONTROL DIGITAL · 2026

- Un cruce de vías requiere alternar luces en un orden seguro y con tiempos definidos. El proyecto transforma esa lógica en un controlador digital observable sobre una FPGA.
- Diseñé la máquina de estados y los contadores de temporización en VHDL, verifiqué las transiciones por simulación y desplegué el circuito en Nexys4. Conecté las salidas a LED y a una maqueta MDF del cruce.
- Resultado: La simulación mostró las transiciones de la máquina de estados y la demostración física confirmó la secuencia de luces en la placa Nexys4 y la maqueta MDF.
- Diseño del controlador: La máquina de estados define las fases del cruce; los contadores determinan cuándo se produce cada transición. Separar control y temporización hizo posible revisar la secuencia antes de conectarla a la maqueta.
- Verificación: Las formas de onda permitieron observar los cambios de estado y las salidas. Después se comprobaron las luces en la placa Nexys4 y en el modelo físico del cruce.
- Herramientas: VHDL, FSM, Nexys4

Monitor portátil de signos vitales PROTOTIPO IOT · 2024-2025

- Mi proyecto final de la UNI exploró la adquisición y transmisión remota de variables fisiológicas mediante un prototipo IoT. Se presenta como demostración de ingeniería, sin atribuirle validación clínica.
- Integré en ESP32 sensores MAX30102, MLX90614 y MPX5050DP, programé adquisición y transmisión por LoRaWAN y GSM/SIM800L y preparé una visualización en Ubidots.
- Resultado: El prototipo transmitió medidas y las mostró en tiempo real durante las pruebas. El valor técnico está en la integración de sensores, conectividad y tablero de supervisión.
- Arquitectura de datos: El ESP32 reúne las lecturas de sensores de pulso/SpO2, temperatura y presión. Los módulos de comunicación envían las medidas hacia Ubidots, donde el tablero permite revisar su evolución.
- Qué se comprobó: Las pruebas verificaron la transmisión y visualización del prototipo. No se realizaron ensayos clínicos ni certificación como instrumento médico.
- Herramientas: ESP32, Sensores, LoRaWAN, GSM, Ubidots

Prótesis biónica controlada por EMG ROBÓTICA · 2023-2024

- El proyecto del Smart City Lab exploró una prótesis transradial fabricada en 3D y controlada a partir de señales electromiográficas.
- Participé en la integración electrónica y mecánica, fabricación del prototipo, adquisición de EMG y procesamiento de señales en MATLAB y Python para relacionar actividad muscular y movimiento.

- Resultado: El prototipo se mostró en el laboratorio y expuse su diseño e implementación en el II Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud del Colegio de Ingenieros del Perú.
- Del músculo al movimiento: Las señales EMG se adquirieron y trataron antes de convertirse en órdenes de control. El trabajo combinó esa cadena con la fabricación de piezas impresas en 3D y el montaje electrónico.
- Presentación pública: La constancia del Colegio de Ingenieros acredita mi participación como expositora sobre el diseño e implementación de la prótesis en el congreso.
- Herramientas: EMG, Impresión 3D, MATLAB, Python

Robot humanoide bípedo de 16 servomotores ROBÓTICA · 2023-2024

- Para lograr marcha bípeda, las articulaciones del robot debían seguir una secuencia coordinada compatible con la geometría del cuerpo y sus 16 servomotores.
- Diseñé la estructura 3D en SolidWorks, simulé movimientos con SolidWorks Motion, calculé ángulos articulares y programé la secuencia de los servos en Arduino IDE.
- Resultado: La marcha se demostró en un prototipo físico del Smart City Lab tras el diseño mecánico, la simulación y la programación de los 16 servomotores.
- Diseño y simulación: El modelo mecánico permitió revisar articulaciones y amplitudes de movimiento antes de programar la marcha. La simulación ayudó a organizar la secuencia de piernas y equilibrio.
- Implementación: Los ángulos calculados se tradujeron a órdenes para los 16 servomotores y se observaron en el robot físico. Se documentará la demostración sin inventar velocidad o estabilidad numérica.
- Herramientas: SolidWorks Motion, Arduino, Servomotores

Robot seguidor de línea autónomo VISIÓN EMBEBIDA · 2023

- En la UNI, construir manualmente la ruta no era el objetivo: el vehículo debía detectar la línea en las imágenes de su cámara y ajustar su dirección mientras avanzaba.
- Desarrollé la cadena de visión y control: segmentación de color HSV, selección de región de interés, detección y agrupación de líneas, cálculo del desplazamiento lateral y dirección, y accionamiento de motores desde la Raspberry Pi.
- Resultado: El robot siguió la pista de ensayo en el entorno controlado. El informe incluye fotografías de la detección y del vehículo en la ruta.
- Detección de línea: La cámara entrega fotogramas que OpenCV transforma a HSV para aislar la línea de referencia. Una región de interés reduce el área analizada; la detección de bordes y líneas permite estimar la trayectoria visible.
- De la imagen al motor: Con la posición de las líneas detectadas calculé el desplazamiento respecto al centro de la imagen y el ángulo de dirección. La Raspberry Pi transmitió la acción calculada a la etapa de motores.
- Prueba y alcance: La validación fue en una pista conocida y controlada. No se presenta como conducción autónoma general ni como sistema para tráfico real.
- Herramientas: Raspberry Pi, OpenCV, Python, HSV, control de motores

Generador de horarios con coloración de grafos MATEMÁTICAS Y SOFTWARE · 2020-II

- Al elegir cursos en la UNI, muchas secciones se superponían; una clase o laboratorio incompatible obligaba a rehacer el horario. Algunos alumnos preparaban 10 a 12 alternativas a mano.
- Representé cursos y secciones como vértices y los cruces o elecciones incompatibles como aristas. El algoritmo de coloración y búsqueda genera combinaciones de horarios sin conflictos y prepara archivos con las alternativas.
- Resultado: El proyecto obtuvo el segundo puesto en el concurso de proyectos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNI en 2020-II. El informe documenta la complejidad potencialmente exponencial de la búsqueda.
- Modelo de conflictos: Cada opción de curso contiene día y franja horaria. Si dos opciones se cruzan o representan secciones incompatibles, se conectan en el grafo. Una asignación válida evita seleccionar opciones adyacentes que no pueden coexistir.
- Generación de alternativas: El programa recorre posibles combinaciones y exporta horarios compatibles para que el estudiante compare opciones, en lugar de reconstruirlas manualmente. El informe documenta una búsqueda por retroceso y su limitación de complejidad.
- Herramientas: grafos, coloración, C++, búsqueda por retroceso

Mínimos cuadrados y aplicaciones MATEMÁTICAS APLICADAS · 2020-I

- Los datos observados no coinciden exactamente con una curva teórica. El proyecto estudió cómo elegir parámetros que reduzcan el error y qué alcance tienen las predicciones resultantes.
- Estudié el ajuste lineal mediante ecuaciones normales y el ajuste no lineal con Gauss-Newton; el equipo implementó ejemplos en MATLAB y examinó un modelo logístico sobre datos de COVID-19.
- Resultado: El trabajo se presentó en la feria de proyectos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNI en 2020-I. El ajuste sobre datos de COVID-19 sirvió para estudiar el método y los límites de extrapolación.
- Métodos estudiados: El informe pasa de la aproximación por rectas y curvas al problema no lineal, donde Gauss-Newton actualiza iterativamente parámetros para reducir residuos. Los ejemplos en MATLAB permiten observar el procedimiento.
- Aplicación a COVID-19: El caso logístico usa datos acumulados para ajustar una curva y discutir posibles predicciones. Esa aplicación ilustra el método; no convierte el modelo en una predicción epidemiológica validada.
- Herramientas: MATLAB, mínimos cuadrados, Gauss-Newton, modelo logístico

Competencias técnicas

Programación y software técnico	Python para automatización, análisis, modelos de datos y herramientas interactivas; C/C++ para sistemas embebidos; MATLAB para migración y tratamiento de señales; VHDL para diseño digital. Uso de Git, Linux, Jupyter, Makefile y JSON. **Aplicado en:** *Institut Pascal · ABB · Alberta · Eco4Impact · CPU*

Sistemas embebidos y tiempo real	Integración y pruebas en ESP32, STM32, EFR32MG24, Raspberry Pi y Arduino; GPIO, sensores, adquisición de audio y Micrium OS. Zynq-7000, Vitis y Linux embebido corresponden a laboratorios actuales; Zephyr sigue siendo conocimiento introductorio. **Aplicado en:** *MMJ · control por voz · monitor IoT · laboratorios IMT*
FPGA y diseño digital	VHDL, máquinas de estados, contadores, simulación, síntesis, bitstream y pruebas en Nexys A7/Nexys4 con Vivado. Distingo los módulos del laboratorio de mis ampliaciones en la CPU. **Aplicado en:** *CPU de 8 bits · controlador de semáforo*
Visión por computadora y registro multimodal	OpenCV y PyTorch; procesamiento de imágenes, correspondencias, homografías y comparación por métricas. Uso de SuperPoint, LightGlue, MAGSAC++, RoMa y MIND en el benchmark VIS-SWIR. **Aplicado en:** *Institut Pascal · robot seguidor de línea*
IA aplicada en dispositivo	Preparación de características MFCC con Edge Impulse e integración de TensorFlow Lite Micro para inferencia local bajo Micrium OS. La validación fue sobre una tarjeta EFR32MG24. **Aplicado en:** *Control de LED por voz*
IoT, sensores y comunicaciones	Integración de sensores, GPS, LoRaWAN, GSM/SIM800L, MQTT y Ubidots. I2C, SPI, Modbus y RS485 se indican como nociones; seguridad Contiki-NG/nRF52840 es trabajo en curso. **Aplicado en:** *Monitor IoT · MMJ · CEREBRO*
Ingeniería eléctrica y automatización	Estudios DIALux de iluminación de salas eléctricas, dimensionamiento UPS con IEEE 1115/485, automatización Excel a Python y listas de cables/materiales con Autodesk Navisworks; pruebas de PLC y PCB. **Aplicado en:** *ABB Perú · MMJ*
Diseño mecánico y prototipado	SolidWorks y SolidWorks Motion para diseño y simulación de mecanismos; impresión 3D, CAD, montaje y pruebas de prototipos. AutoCAD, Inventor y Revit constan como formación complementaria. **Aplicado en:** *Humanoide · prótesis · formación UNI/CTIC*
Métodos de investigación y validación	Diseño de protocolos comparativos, preparación de datos, métricas, análisis de límites, documentación técnica y comunicación de resultados en equipos internacionales. **Aplicado en:** *VIS-SWIR · Alberta · proyectos UNI*

Liderazgo y presentaciones

IEEE EMBS UNI 2023
Directora de Recursos Humanos y subdirectora de Eventos entre junio y diciembre; voluntaria en proyectos técnicos todo el año. Coordiné más de seis actividades y ofrecí una charla sobre EEG/EMG.

Representación estudiantil en la UNI 2022-2024
Representante elegida ante el Consejo de Facultad (2022-23); participé en comités de asuntos académicos, investigación, acreditación, calidad y matrícula, además de selección y promoción docente. Integré el Consejo Departamental de Ingeniería Electrónica en 2024.

IEEE WIE UNI · Girls in ICT Day 2024
Ponente para animar a niñas y jóvenes a estudiar tecnologías de la información e ingeniería.

Airbus Fly Your Ideas · equipo CÓNDOR 2026
El equipo clasificó a la segunda ronda del concurso Airbus Fly Your Ideas.

Aspire Leaders Program Programa internacional
Participé en un programa de desarrollo de liderazgo, comunicación e impacto social para estudiantes de primera generación.

Parlamento de las Mujeres · Perú Participación cívica
Participé en simulaciones legislativas y talleres de expresión pública sobre representación de mujeres en ámbitos STEM y cívicos.

Comités internos de ABB Perú 2024-2025
Participé en iniciativas de diversidad y equidad de género y de responsabilidad social dentro de ABB Perú.

Aplicaciones y perspectivas de las señales EEG y EMG
Presenté la adquisición de señales biomédicas y sus aplicaciones en ingeniería para el capítulo estudiantil IEEE EMBS UNI.

Girls in ICT Day
Participé como ponente para animar a más niñas y jóvenes a estudiar tecnología e ingeniería.

Prótesis biónica impresa en 3D para amputaciones transradiales
Presenté el diseño e implementación del prototipo en el II Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud, organizado en Lima por el colegio profesional de ingenieros.

Formación complementaria seleccionada

SENATI · electrónica industrial: Electrónica de Potencia (18 h), Instrumentación Industrial Básica (18 h), Sensores y Actuadores Industriales (16 h) y Fundamentos de Refrigeración y Aire Acondicionado (12 h).

UNI / CTIC · software de ingeniería: Python intermedio; AutoCAD 1 y 2; Autodesk Inventor; BIM con Revit; cloud computing en AWS, Azure y Google Cloud.

MMJ & I&T Bionics: Diseño y Fabricación de Tarjetas de Circuitos Impresos, 24 horas (2024).

ABB · práctica industrial: Lean Six Sigma White y Yellow Belt, principios HSE, BeSecure y soluciones para tableros eléctricos.

Platzi · software y gestión: Diseño de circuitos, microcontroladores PIC en C, fundamentos de ingeniería de software, Scrum, Agile Delivery Management, gestión de equipos ágiles, fundamentos de proyectos y configuración de entornos de desarrollo.

Idiomas

Español: nativo · Francés: B2 · Inglés: B2